CONEXIONES FISICAS

1. ESP32 MAIN (Controlador de Casilleros y Sensores)

Pin / Conexión	Componente Conectado	Detalle / Función
GPIO 16 (RX2)	Módulo TTL a RS-485 (MAX485)	Pin **RO** (Receiver Output)
GPIO 17 (TX2)	Módulo TTL a RS-485 (MAX485)	Pin **DI** (Driver Input)
GPIO 4	Módulo TTL a RS-485 (MAX485)	Pines **DE + RE** (puenteados juntos para control de dirección Tx/Rx)
GPIO 18	Sensor Magnético (Casillero 2)	Cable azul de señal (configurado como INPUT_PULLUP)
GND	Sensor Magnético (Casillero 2)	Cable blanco (retorno a masa para cerrar circuito al juntarse)
GPIO 22	LED Verde (Estado: Cerrado)	Ánodo (+) del LED mediante resistencia de 220Ω/330Ω hacia GND
GPIO 23	LED Rojo (Alerta apertura)	Ánodo (+) del LED mediante resistencia de 220Ω/330Ω hacia GND
GPIO 2	LED Integrado en la placa	Testigo visual interno de disparo
5V / VIN	Fuente de Alimentación 5V	Alimentación del microcontrolador

Pin / Conexión	Componente Conectado	Detalle / Función
GND	Tierra común (*GND*)	Unificada con la fuente de 5V y el módulo RS-485

2. Módulo MAX485 y Placa de Relés Modbus (R4D8A08)

Conexión ESP32 a Módulo MAX485:

- **VCC** → 5V (o 3.3V según especificación del conversor)
- **GND** → GND común del sistema
- **RO** → GPIO 16 (RX2 del ESP32)
- **DI** → GPIO 17 (TX2 del ESP32)
- **DE y RE** → Puenteados entre sí y conectados a GPIO 4 del ESP32

Conexión Bus RS-485 (Módulo a Placa de Relés):

- Borne **A+** del MAX485 → Borne **A+** de la placa Modbus R4D8A08
- Borne **B-** del MAX485 → Borne **B-** de la placa Modbus R4D8A08

3. Circuito de Potencia y Cerraduras (12V)

Alimentación de la placa Modbus R4D8A08:

- **V+ / DC+** → +12V DC de la fuente de poder industrial
- **GND / DC-** → GND (Negativo) de la fuente de 12V

Cableado de cada solenoide/cerradura (Canales 1 y 2):

- **Línea de alimentación:** +12V de la fuente → Borne **COM** del relé correspondiente.
- **Línea conmutada:** Borne **NO** (*Normally Open*) → Cable positivo (+) de la cerradura.
- **Retorno:** Cable negativo (-) de la cerradura → GND (Negativo) de la fuente de 12V.
- **Diodo de protección (Flyback 1N4007):** Conectado en paralelo directamente sobre las dos terminales de la bobina de la cerradura:

- **Cátodo (franja plateada)** al cable positivo (+12V).
- **Ánodo** al cable negativo (GND).